8.8 건강기능식품 분류와 정보 연결 (박준혁)

개인 결과에서 위험이 높은 편인 영양소의 제품 정보를 보여 주려면, 먼저 "보여 줘도 괜찮은 제품"을 영양소별로 정리해야 합니다. 식약처 품목제조신고 자료(C003, 2004~2026 년 신고 46,154 개 중 2022 년 이후 신고이면서 대상 영양소가 든 19,165 개)에서 대상·성분·목적·상한섭취량·품질을 차례로 거르고 점수를 매겨 제품 목록을 만들었습니다. 정답 라벨이 없어 머신러닝이 아니라 근거를 밝힌 규칙으로 처리했고, 빠진 제품마다 이유를 기록했습니다. 대상은 비타민·미네랄 중심의 "영양제" 11 종과, 유산균·오메가 3·루테인·밀크씨슬을 주 목적으로 하는 "생활기능 영양제" 4 종이며 두 목록에 같은 제품은 없습니다.

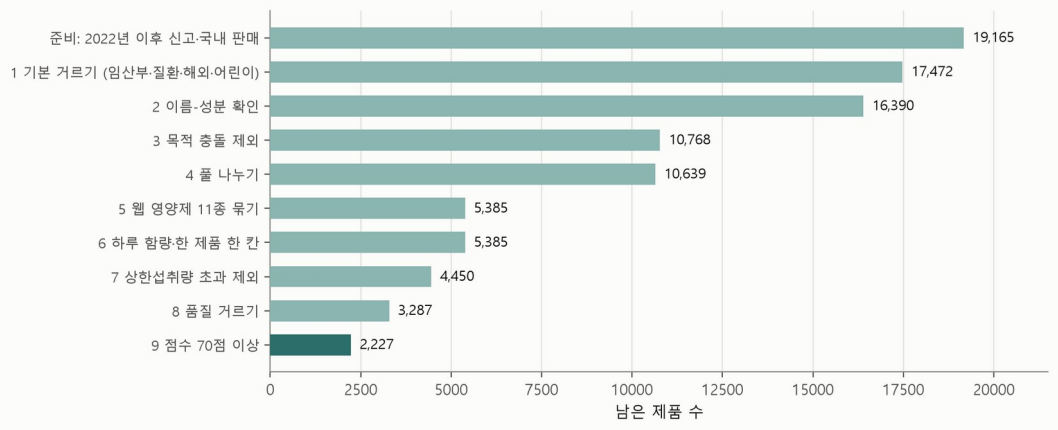


그림 1. 건강기능식품 분류·필터링 단계별 남은 제품 수 (2026.11.5 최종)

영양제 11 종: 9 단계 분류·필터링

표 1. 영양제 분류 · 필터링 9 단계

단계	하는 일	남은 제품
준비	2022 년 이후 신고, 수출 · 해외 제외, 성분 인식(원재료가 아니라 기능성 문구로 판단해 부형제 오인 방지). 의약품 0 개 확인, 식품영양성분 DB(88% 수입, 기능성 · 주의사항 없음)는 쓰지 않음	19,165
1 기본 거르기	임산부 · 수유부 140, 질환 제품명(혈당 · 혈압 · 갑상선 등) 592, 해외 판매용(제품명 괄호 안 국가명) 9 제외. 제품명으로 대상 판별(어린이 952 개는 따로 보관)	17,472
2 성분 확인	이름과 성분이 맞지 않는 118, 원료만 형식적으로 든 964 제외	16,390
3 목적 충돌	체지방 · 혈당 · 관절 · 피부 · 혈압 등 다른 목적 원료 · 문구가 섞인 5,268 제외 (종합비타민도 검사). 수면 · 긴장 원료 354 개는 "스트레스 참고"로 따로 기록	10,768
4 풀 나누기	단일 5,690 · 목적형 3,779 · 종합비타민 1,170. 목적이 3 개 이상이거나 불분명한 129 제외	10,639
5 웹 제품군	웹용 11 종으로 묶기. 비타민 B 군은 B1 · B2 가 모두 든 제품만(개인 모델이 B1 · B2 만 예측), 유산균 · 오메가 3 · 루테인 · 밀크씨슬이 주 목적인 4,616 개는 생활기능 영양제로 따로 보관	5,385
6 하루 함량	하루 섭취량 · 함량 · 기준치 % 계산. 한 제품은 목적에 맞는 대표 칸 하나에만(뼈 → 칼슘, 혈행 → 철, 피로 → B 군, 그 밖은 기준치 %가 가장 높은 영양소)	5,385
7 상한 거르기	2025 KDRI 상한섭취량 초과 553, 하루 함량 · 섭취량 확인 불가 382 제외 (요오드 2,400µg 포함)	4,450
8 품질 거르기	주의사항 없음 264, 기준치 500% 초과 434, 원재료 30 개 초과 316, 비슷한 제품 149 제외	3,287
9 점수	100 점 점수에서 70 점 미만 1,060 탈락	2,227

표 2. 영양제 분류에서 다룬 주요 변수와 조건

구분	변수·조건	처리 방법
대상 판별	제품명 키워드	어린이 → 임산부 → 시니어 → 남녀 공용 → 남성·여성 순서로 판별. "아이" 한 글자는 아이오딘(요오드)·아이언(철)과 겹쳐 쓰지 않고 어린이 브랜드·캐릭터·키 성장 표현을 전수 확인해 추가. "마그네슘 350+" 같은 함량 숫자는 시니어로 보지 않음. 남성·여성이 함께 있거나 남녀·공용·커플·패밀리 제품은 일반
단종 줄이기	신고 연도, 제품명, 신고일자	2021 년 이전 신고 제외, 해외 판매용 제외, 비슷한 제품 중 가장 최근 신고만 남김. 신고 자료에 판매 여부가 없어 완전히 거를 수는 없음
하루 함량	기준규격 표시량, 섭취방법	표시량은 1 일 섭취량 기준(1 정 무게가 적힌 582 개 중 약 92%에서 확인). 기준 무게가 1 회분이면 하루 양으로 보정. µg↔mg 환산, 비타민 D IU ÷ 40, 비타민 A µgRE 를 RAE 로 읽음, 니아신은 니코틴산·니코틴산아미드 구분
상한 확인	상한이 있는 12 개 성분	주 영양소가 아니어도 기준규격에 적힌 성분은 모두 확인. 칼슘은 대상별 가장 낮은 값(일반 2,000mg, 남성 2,500mg), 마그네슘 350mg 은 식품 외 섭취 기준
원재료 수	원재료 칸	괄호 안 세부 원료는 빼고, 같은 이름은 한 번만 셈
비슷한 제품	업체·원재료·하루 함량	같은 업체, 원재료 90% 이상 겹침, 같은 성분의 하루 함량 차이 10% 이내 → 이름만 다른 같은 처방으로 보고 최근 신고 하나만
상한 여유	제품별 하루 함량	상한이 있는 모든 성분이 상한의 50% 미만이면 "있음"(1,448 개), 아니면 "적음"(779 개). "있음" 제품 두 개는 함께 먹어도 상한을 넘지 않음

표 3. 9 단계 점수 기준 (점수는 화면에 공개하지 않음)

항목	배점	기준
함량 적정성	40	기준치 100~300% 40 / 50~100% 32 / 300~500% 28 / 30~50% 20 / 30% 미만·확인 불가 10. B 군은 든 B 비타민 중 가장 낮은 %, 식이섬유는 차등 없이 40, 종합비타민은 핵심 8 종 중 기준치 30% 이상인 성분 수 ÷ 8 × 40
상한 근접	감점	상한의 80% 이상 −10, 50% 이상 −5
섭취 편의	20	하루 1 개 20 / 2 개 14 / 3 개 8 / 4 개 이상 3
원료 단순성	20	원재료 10 개 이하 20 / 11~20 개 13 / 21~30 개 6
주의 원료	10	카페인(과라나·커피·녹차추출물 포함)·간 관련 주의 내용이 없으면 10
성분 구성	10	식약처 문구에 "흡수"가 나오는 조합만: 철 + 비타민 C, 칼슘 + 비타민 D

85 점 이상 "상", 70~84 점 "중", 70 점 미만 탈락입니다. 종합비타민은 원재료가 원래 많고 조합 점수를 받을 수 없어 원료 단순성·성분 구성을 빼고 70 점 만점을 100 점으로 환산합니다. 같은 영양소·대상 안의 순서는 등급 → 점수 → 하루 섭취 개수 → 기준치 100%에 가까운 순 → 원재료 수입니다.

표 4. 최종 영양제 목록 (2,227 개)

칸	비타민 B 군	비타민 C	비타민 D	칼슘	마그네슘	아연	철	엽산	식이섬유	종합비타민
제품 수	299	277	282	316	136	128	209	108	67	405
상 / 중	8 / 291	32 / 245	58 / 224	21 / 295	0 / 136	24 / 104	118 / 91	13 / 95	14 / 53	144 / 261

종합비타민은 균형형 386 개·피로회복형 19 개입니다. 대상은 일반 2,170·여성 25·남성 20·시니어 12 개로, 남성·여성·시니어 칸은 종합비타민을 빼면 몇 개뿐입니다. 마그네슘은 기준치(315mg)와 상한(350mg)이 가까워 "상" 등급이 없습니다.

- **검수**: 무작위 100 개를 원문과 대조한 분류 정확도는 93.4%였습니다(AI 판정, 보완 전 기준. 틀린·애매한 19 개 중 17 개를 규칙에 반영). 영양소마다 4 개씩 44 개의 하루 함량을 원문과 대조해, 주 영양소 값은 모두 맞았지만 함께 든 성분(비타민 E 79 개 등)과 "a-TE"·"μgRE" 표기를 읽지 못하던 오류를 찾아 고쳤습니다(이때 최종 수가 2,206 개에서 2,227 개로 바뀜). 대상 키워드는 "일반"으로 남은 제품명을 세 차례 전수 확인했고, 저장 전에 열·대상·신고번호 중복·어린이 이름을 자동 점검합니다. 상한섭취량 12 개 성분은 2025 KDRI 원문과 대조했습니다.
- **기각한 대안**: 영양소 × 대상 칸마다 상위 3 개만 고르기(5,187 개 → 62 개로 급감해 기준 없이 고른 것처럼 보이고, 함께 먹을 때 상한을 확인할 수 없음), 함량이 많을수록 가점(많을수록 좋다는 인상), 최신 신고 가점(제품 내용과 무관), 하루 개수를 따로 표시(우리가 "하루 ○정"으로 다시 쓰면 복용 지시처럼 읽힘. 제품 표시 1 일 섭취량 원문만 보여 줌).

- **한계**: 신고 자료에 판매 중 여부가 없어 단종 제품을 완전히 거를 수 없고, 대상·성분 판단은 제품명·문구 규칙이라 일부 오분류가 있을 수 있습니다. 1 일 영양성분 기준치는 칼슘·철·아연만 문헌으로 확인했습니다. 점수 배점과 숫자 기준(500%·30 개·70 점·50%)은 팀 설계값이며 효과를 검증한 지표가 아닙니다.

생활기능 영양제 4 종: 유산균·오메가 3·루테인·밀크씨슬

5 단계에서 따로 보관한 생활기능 영양제 4,616 개도 같은 흐름으로 걸렀습니다. 남성·여성·시니어로 나누지 않고 일반 대상 4,577 개만 다룹니다. 기능성 원료에는 1 일 영양성분 기준치가 없어 영양제에만 해당하는 기준(기준치 %, 기준치 500% 초과, B1·B2, 한 제품 = 한 칸)은 건너뛰고, 대신 식약처가 인정한 하루 섭취량 범위를 확인했습니다. 함량 적정성을 계산할 수 없고 남은 점수 항목으로는 차이가 거의 없어(70 점 기준으로 93% 통과) 점수는 쓰지 않습니다.

표 5. 생활기능 영양제 분류·필터링

단계	하는 일	남은 제품
출발	5 단계 보관 4,616 개 중 일반 대상	4,577
하루 함량 읽기	원료용 제품 785(섭취방법이 "건강기능식품 원료로 사용", 대부분 유산균 원료), 섭취방법 없음 17, 1 일 섭취량을 읽지 못함 67, 주성분 함량 확인 불가 223 제외	3,485
인정 섭취량·상한	주성분이 인정 범위 밖 42(많음 31·적음 11, 범위가 다른 개별인정형 원료 포함), 함께 든 비타민·미네랄 상한 초과 13 제외	3,430
품질 거르기	주의사항 없음 3, 원재료 30 개 초과 26, 함께 든 성분 5 개 이상 185(종합비타민에 가까움), 하루 3 개 이상 119(먹기 불편), 함께 든 비타민·미네랄이 상한의 50% 이상 89(영양제와 함께 먹을 때 대비), 비슷한 제품 201 제외	2,807
같은 처방 정리	제조업체·주원료·주성분 하루 함량·제형·함께 든 성분이 모두 같으면 같은 공장의 같은 처방으로 보고 최근 신고 하나만 남김 619. 어류와 식물성(미세조류) 오메가 3 처럼 주원료가 다르면 따로 남기고, 남긴 제품에 묶인 제품명을 기록	2,188

표 6. 생활기능 영양제 주 성분별 결과

주 성분	하루 함량으로 읽은 값	인정 섭취량 (하루)	일반 대상	최종
유산균	프로바이오틱스 수 (CFU)	1 억~100 억 CFU	2,361	964
오메가 3	EPA 와 DHA 의 합	0.5~2g	970	523 (어류 396 · 식물성 127)
루테인	루테인	10~20mg	709	394
밀크씨슬	실리마린	130mg	537	307
합계			4,577	2,188

유산균 CFU 는 "g 당 ○ CFU"로 적힌 경우 하루 먹는 무게로 환산했습니다. 인정 섭취량 중 유산균·실리마린은 고시 원문 재확인이 필요하고, 루테인은 건강기능식품협회 기준을 인용했습니다. 오메가 3 원료(어류·식물성)는 생선 알레르기·채식 확인에 쓰도록 따로 표시했습니다.

- **발견한 문제**: 유산균의 "주성분 함량 확인 불가" 중 182 개는 원문에 유산균 수가 없고 차전자피 식이섬유 환 등이었습니다. 원재료에 유산균이 조금 들어 있어 장 목적형 → 유산균으로 분류된 제품으로, 생활기능 목록에서 뺐고 영양제 식이섬유 칸으로도 되돌리지 않았습니다.
- **검토 후 하지 않은 것**: 개별인정형 원료 전체 제외(293 개 감소, 품질 문제가 아니라 확인 자료가 없는 것이어서 범위 밖 제품만 뺌), 단일 제품만 남기기(오메가 3 + 비타민 D 처럼 주 목적으로 분류하기로 한 결정과 맞지 않음), 신고 연도 상향(영양제와 기준이 달라짐).
- **현재 상태**: 분류 코드(junhyeok/분류_필터링/생활기능_분류.py)와 결과 엑셀까지 완료했고, 웹용 파일은 영양제와 따로 만들 예정입니다. 아직 웹 화면에 연결하지 않았습니다.

개인 결과와 연결하는 방식

- 개인 결과의 "높은 편" 영양소(최대 5 개) 중 제품 칸이 있는 8 종(마그네슘·비타민 B 군·C·식이섬유·아연·엽산·철·칼슘)만 연결합니다. 단백질·인·칼륨은 음식으로만 안내하고, 비타민 A·나트륨은 제품 칸이 없습니다.
- 영양소마다 내 성별, 50 세 이상이면 시니어, 그리고 일반 칸의 목록을 제품 목록의 "순서" 열 그대로 보여 줍니다. 웹은 제품을 더하거나 빼거나 순서를 바꾸지 않습니다.
- 따라서 개인화는 "어떤 영양소 탭이 열리는가"까지입니다. 같은 영양소면 누구나 거의 같은 목록을 보며, 순서는 필요한 순이 아니라 제품 품질 순입니다. 그래서 "추천"이 아니라 "관련 제품 정보 탐색"으로 표현합니다.
- 비타민 D 와 종합비타민은 개인 모델이 예측하지 않아 자동으로 연결하지 않습니다. 비타민 D 는 별도의 생활 안내(야외 활동 4 문항, 점수·등급 없음)에서 사용자가 버튼을 눌렀을 때만 일반 정보와 제품을 보여 줍니다(황재준 v1.2).
- 웹에 넘기는 파일은 junhyeok/output/web_products.csv(2,227 줄·29 열)입니다. 공통 키는 품목제조신고번호(문자열)·영양소·대상이고, 웹 요청 10 개 열에 순서·구분·제형·상한 여유·상한 50% 이상 성분과 제품별 하루 함량 14 개 열(비타민 C·D·B1·B2·B6·니아신, 칼슘, 마그네슘, 철, 아연, 엽산, 비타민 A·E, 요오드)을 더했습니다. 하루 함량 열은 여러 제품을 함께 볼 때 상한 합계를 계산하는 데 씁니다.

안전과 표현 원칙

표 7. 건강기능식품 정보의 안전 장치

장치	내용
확인 질문	제품을 보기 전에 임신·수유·질환·복용약을 묻고, 해당되면 제품 대신 의사·약사 상담을 권합니다. 질환별로 피할 제품을 안내하지 않습니다
함께 먹을 때 합계	고른 제품과 이미 먹는 제품의 성분별 하루 합계를 상한섭취량과 비교합니다. 넘으면 "약사와 상의하세요"를, 넘지 않아도 "계산할 수 있는 성분 중에는…"으로만 안내합니다
약사 상담 메모	살펴볼 영양소, 먹는 제품과 고민 중인 제품(제형·신고번호·제품 표시 1 일 섭취량), 합계와 상한을 이미지 한 장으로 만들어 약사에게 보여 줄 수 있습니다
표현	순위·점수·가격·판매처·"베스트"·"드세요"를 쓰지 않습니다. 기능성과 주의사항은 식약처 원문 그대로 보여 줍니다[18]
다루지 않는 것	일반·전문 의약품, 복용약별 특정 제품 배제(의료 행위에 가까움), 원료 형태(rTG·D3 등) 비교(광고 문구에 가까움)